

24.03.2026

TEKİL (SİNGÜLER) PERTÜRBASYON PROBLEMLERİ VE EŞLEŞTİRİLMİŞ ASİMTOTİK GENİŞLEME

ÖRNEK: $\varepsilon \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 3x^2$, $y(0)=0$, $y(1)=2$

Sınıf değer problemi 'ni' ele aldım.

Çi: Denklemin çözümünü "pertürbasyon genişlemesi" formunda buldım.

Kabul edelim ki,

$$y(x) = y_0(x) + \varepsilon y_1(x) + O(\varepsilon^2) , \quad 0 < \varepsilon \ll 1 \dots (*)$$

olsun.

Yorum: Bu SDP'ni bildiğimiz metotlar ile kesin olarak çözebiliriz. Bizim amacımız kesin sonucu bilmeyen SDP içinde bir pertürbasyon metodu geliştirmek.

Otomatik örnek: $\textcircled{A}$ genişlemesini SDP'de yerine yattırabiliriz.

$$\varepsilon \left(\frac{d^2 y_0}{dx^2} + \varepsilon \frac{d^2 y_1}{dx^2} + O(\varepsilon^2) \right) + \left(\frac{dy_0}{dx} + \varepsilon \frac{dy_1}{dx} + O(\varepsilon^2) \right) = 3x^2$$

$$\text{Sk.} \quad y_0(0) + \varepsilon y_1(0) + O(\varepsilon^2) = 0$$

$$y_0(1) + \varepsilon y_1(1) + O(\varepsilon^2) = 2$$

$O(1)$ 'de' ölümlü çözüm

$$\frac{dy_0}{dx} = 3x^2 \Rightarrow y_0 = x^3 + A_0 \quad \textcircled{B}$$

$$y_0(0)=0 , \quad y_0(1)=2$$

Bir integral sabit var, ama iki tane sınır koşulu var. $\varepsilon=0$ yapmak adı diferansiyel denklemin derecesini iki'den bir'e düşürür.

Kabul edelim ki $\textcircled{R}$ denkleminin $y(1)=2$ sınır şartını sağladığını seçelim ve diğer sınır şartını sonra kullanalım.

$$\textcircled{A} \dots 1^3 + A_0 = 2 \Rightarrow A_0 = 1 \Rightarrow y = 1 + x^3$$

Ama bu çözüm $y(0)=0$ sınır şartını sağlamaz.

$$0 \neq 1 \quad \Downarrow$$

$O(\varepsilon)$ 'da

$$\frac{d^2 y_0}{dx^2} + \frac{dy_1}{dx} = 0, \quad y_1(0)=0, \quad y_1(1)=0$$

$$\Rightarrow \frac{dy_1}{dx} = - \frac{d^2 y_0}{dx^2} = -6x \Rightarrow y_1 = -3x^2 + A_1$$

Aynı şekilde bir integral sabiti, ama iki sınır koşulu mevcut. $x=1$ 'de ki sınır koşulunu sağladığını seçelim.

$$x=1 \text{ 'de } y_1(1) = 0 \Rightarrow -3 + A_1 = 0 \Rightarrow A_1 = 3$$

$$O \text{ 'da } y_1(x) = 3(1-x^2)$$

$$\therefore y(x) = 1+x^3 + 3\varepsilon(1-x^2) + O(\varepsilon^2), \quad 0 < \varepsilon < 1 \text{ için}$$

Problem!: $y(1)=2$ sınır koşulu sağlarken $y(0)=0$ sınır koşulu sağlanmaz.

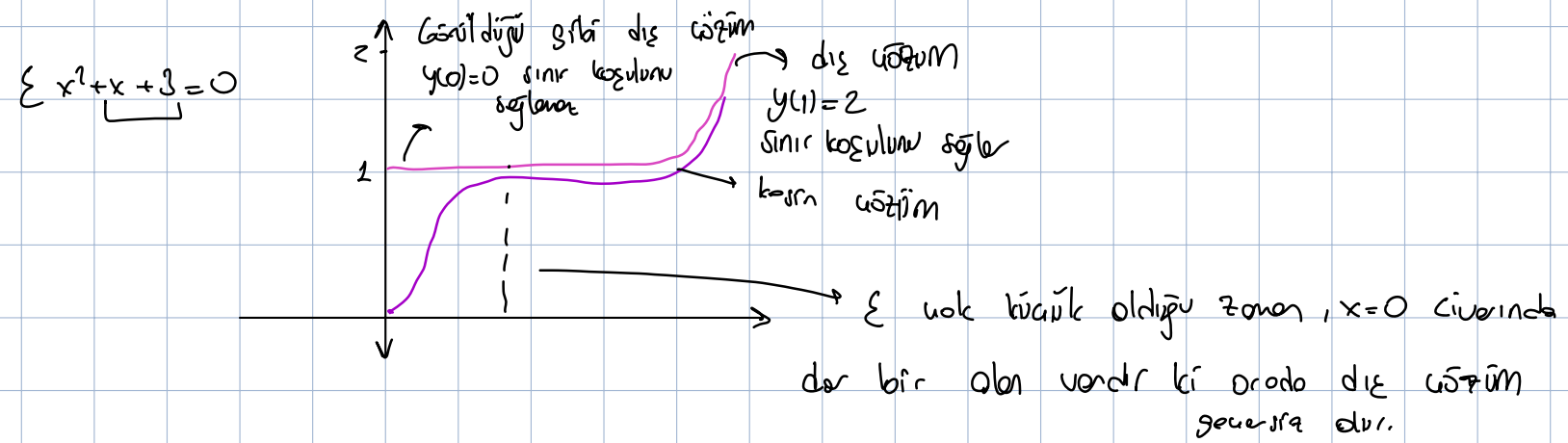
$$0 = y(0) = 1 + 0^3 + 3\varepsilon(1-0^2) + O(\varepsilon^2)$$

$$0 \neq 1 + 3\varepsilon \quad (\Downarrow) \quad y(0) \neq 0$$

Bu S.D.P problemnin gerçek çözümünün grafiği problemin oluştuğunu gösterir ve çözüm için yonlendirir.

$$y(x) = 1+x^3 + 3\varepsilon(1-x^2) + O(\varepsilon^2)$$

Çözümü diğer çözüm olarak adlandırılır.



$x=0$ 'da ki sınır koşulu seçilebilmek için, $x=0$ 'ın yanında ince bir sınır tabakası tanımlanmalıdır.

- Pertürbasyon genişletmesi geçerliliğini kaybediyor

Aynı sınır koşulu seçilebilmek için, sınır tabakada ölçeklendirilmiş X tanımlarız ki

$$x = \varepsilon^\alpha \cdot X, \quad \alpha > 0 \quad \text{ve} \quad X = O(1), \quad \varepsilon \rightarrow 0 \quad \text{ve} \quad y = Y(X), \quad Y = O(1), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

Zincir kuralı $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dX} \frac{dX}{dx}$ $dx = \varepsilon^\alpha dX \Rightarrow \frac{dX}{dx} = \frac{1}{\varepsilon^\alpha}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\varepsilon^\alpha} \cdot \frac{dY}{dX}$$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \\ &= \frac{d}{dX} \left(\frac{dy}{dX} \cdot \varepsilon^{-\alpha} \right) = \frac{dX}{dX} \cdot \frac{d}{dX} \left(\frac{dy}{dX} \cdot \varepsilon^{-\alpha} \right) \\ &= \varepsilon^{-\alpha} \frac{d}{dX} \left(\frac{dy}{dX} \cdot \varepsilon^{-\alpha} \right) \\ &= \varepsilon^{-2\alpha} \frac{d^2 y}{dX^2} \end{aligned}$$

$$\varepsilon y'' + y' = \varepsilon^0$$

Böylece A.D.Δ, sınır tabakasıdır,

$$\varepsilon \cdot \varepsilon^{-2\alpha} \frac{d^2 y}{dX^2} + \varepsilon^{-\alpha} \frac{dy}{dX} = 3X^2 = 3(\varepsilon^\alpha X)^2$$

formunu alır.

$$\underbrace{\varepsilon^{1-2\alpha} \frac{d^2 y}{dX^2}}_1 + \underbrace{\varepsilon^{-\alpha} \frac{dy}{dX}}_2 = \underbrace{3 \varepsilon^{2\alpha} X^2}_{\text{3}} \quad (\text{A})$$

Bu adımda α 'yı seçmeliyiz. Bunun için (A) denkleminde en az iki terimi eşleştirmeliyiz. Ya da, ya da ① ve ②, ya da ① ve ③ ya da ② ve ③ eşleştirilmelidir.

$\varepsilon^\alpha \gg 1$ olduğunda ① ve ②'yi eşleştiririz.

Ya da $\varepsilon^{1-2\alpha} = O(\varepsilon^{-\alpha}) \Rightarrow 1-2\alpha = -\alpha$
 $\boxed{\alpha = 1}$

Böylece $x = \varepsilon^\alpha X \Rightarrow x = \varepsilon X$

$$\varepsilon^{-1} \frac{d^2 y}{dX^2} + \varepsilon^{-1} \frac{dy}{dX} = 3 \varepsilon^2 X^2$$

$$\frac{d^2 y}{dX^2} + \frac{dy}{dX} = 3 \varepsilon^3 X^2 \quad \text{A} \quad x = \varepsilon X$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow y(0/\varepsilon) = 0 \Rightarrow y(0) = 0 \quad \checkmark$$

$y(1) = 2 \Rightarrow y(1/\varepsilon) = 2$ Bu sınır koşulu $\varepsilon^{-1} \gg 1$ olduğu için sonuca gitti. Bu yüzden daha dikkatli davranmalıyız.

Kabul edelim ki (A)'nın genelleme:

$$y(x) = y_0(x) + \varepsilon y_1(x) + \varepsilon^2 y_2(x) + O(\varepsilon^3) \quad \text{olun, } O(1) \text{ öncis}$$

sinüsünde

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 0$$

Karakteristik denklem

$$m^2 + m = 0 \Rightarrow m(m+1) = 0 \Rightarrow m = 0, m = -1$$

Genel çözüm

$$y_0(x) = A_0 + B_0 e^{-x}$$

S.k. $y_0(0) = 0 \Rightarrow A_0 + B_0 = 0 \Rightarrow B_0 = -A_0$

Dolayısıyla $y_0(x) = A_0 (1 - e^{-x})$ (A_0 'i bilmiyoruz)

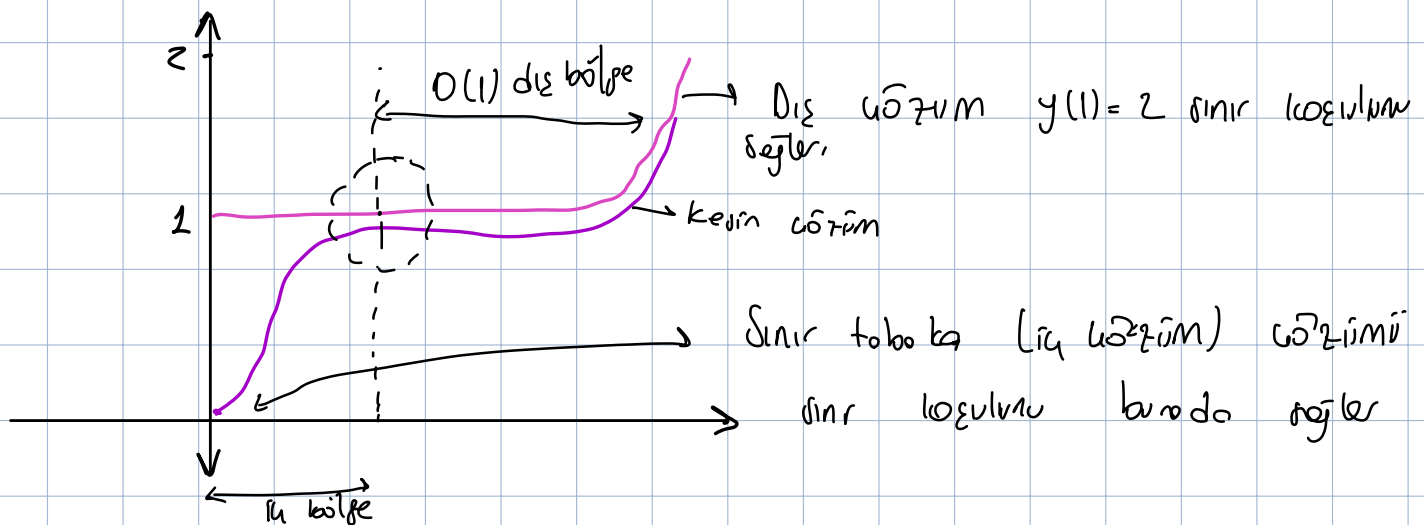
$O(\varepsilon)$ 'da $y(0) = 0 \Rightarrow y_0(0) + \varepsilon y_1(0) + O(\varepsilon^2) = 0 \Rightarrow y_1(0) = 0$

$$\frac{d^2 y_1}{dx^2} + \frac{dy_1}{dx} = 0, y_1(0) = 0$$

Genel çözüm: $y_1(x) = A_1 + B_1 e^{-x}$

S.k. $\Rightarrow A_1 + B_1 = 0 \Rightarrow y_1(x) = A_1 (1 - e^{-x})$ (A_1 'i bilmiyoruz)

$$A_1 = -B_1$$



İç ve dış çözümün birbiriyle tutarlı olması gerekiyor

Burada iç çözüm ve dış çözüm arasında Asimptotik Ekleştirme yapacağız.

$$\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} Y(x) \quad \text{asimptotik eşleştirme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2) = \lim_{x \rightarrow \infty} A_0 (1-e^{-x})$$

$$1 = A_0$$

$$\text{Böylelikle iç çözüm } Y(x) \sim 1 - e^{-x}$$

$$y(x) = 1 + x^2 + 3\varepsilon(1-x^2) + O(\varepsilon^2) + 1 - e^{-x/\varepsilon} + \varepsilon A_1 (1 - e^{-x/\varepsilon})$$

31.03.2026

Asimptotik EŞLEŞTİRME: ARA DEĞİŞKENLER

İç çözüm ve dış çözümün bir ara değerde veya çoklu bölgede eşit olmasını bekliyoruz ki orada

$$O(\varepsilon) \ll x \ll 1, \quad \varepsilon \ll \varepsilon^\beta \ll 1$$

Bir $\hat{x}$ ara değeri tanımlayalım ki

$$x = \varepsilon^\beta \hat{x}, \quad \hat{x} = O(1) \quad 0 < \beta < 1$$

Şimdi iç ve dış çözümleri $\hat{x}$ cinsinden tekrar yazalım. Terimleri $O(\varepsilon)$ derecesine kadar tutalım ve iki gelişiminin eşit olmasını zorlayalım. Bu süreç asimptotik eşleşmedir (ara değişken kullanılarak).

Δε çözüm:

$$y = 1 + x^3 + 3 \varepsilon (1 - x^2) + O(\varepsilon^2) \\ = 1 + (3 \hat{x}) + 3 \varepsilon (1 - (\varepsilon^{\beta} \hat{x})^2) + O(\varepsilon^2)$$

İç çözüm: $x = \varepsilon^{\beta} \hat{x}$, $\chi = \frac{x}{\varepsilon} \Rightarrow \chi = \varepsilon^{\beta-1} \hat{x}$

$$y = A_0 (1 - e^{-\chi}) + \varepsilon A_1 (1 - e^{-\chi})^{\varepsilon} + O(\varepsilon^2) \\ = A_0 (1 - e^{-\varepsilon^{\beta-1} \hat{x}}) + \varepsilon A_1 (1 - e^{-\varepsilon^{\beta-1} \hat{x}}) + O(\varepsilon^2)$$

Ama $\varepsilon^{\beta-1} \gg 1$ ve $\hat{x} > 0$ ve $\hat{x} = O(1)$ dolayısıyla $e^{-\varepsilon^{\beta-1} \hat{x}} \ll \varepsilon^2$,
 $\varepsilon \rightarrow 0$ için

$$\bullet y = 1 + \varepsilon^{3\beta} \hat{x}^3 + 3\varepsilon - 3\varepsilon^{1+2\beta} \hat{x}^2 + O(\varepsilon^2)$$

Böylece

$$\bullet y = A_0 + \varepsilon A_1 + O(\varepsilon^2)$$

Bu iki geliştirme birbirleri ile uyudur $\beta > \frac{1}{3}$ ve

$$A_0 = 1 \quad \text{ve} \quad A_1 = 3$$

Dolayısıyla asimptotik eşleştirme bize ihtiyacımız olan sabitleri verir ve iç çözümü tanımlar:

$$y(x) \sim (1 - e^{-x}) + 3\varepsilon (1 - e^{-x})$$

Ara değişkenler kullanılarak asimptotik eşleştirme gereken cebirsel işlemlerin miktarından dolayı sıkıcı hale gelebilir. Her zaman olmadu da genellikle işe yarayan bir alternatif vardır.

Asimptotik ekleştirme: Von Dyke'in Ekleştirme prensibi

Kabul edelim ki dış çözümlü aşağıdaki şekilde verilmiş olan bir S.D.P.'ni çözmüş olalım.

$$y(x) \sim \sum_{n=0}^N \underbrace{\phi_n(\varepsilon)}_{\text{gauge/ölçü fonksiyonu}} y_n(x) \quad \text{yani, } \phi_n(\varepsilon) = \varepsilon^n$$

Benzer şekilde iç çözümlüde

$$y(x) \sim \sum_{m=0}^M \underbrace{\psi_m(\varepsilon)}_{\text{gauge fonksiyonu}} \gamma_m(x)$$

Ve kabul edelim ki $x = \varepsilon(\varepsilon)x$.

- kabul edelim ki $y^{(N,M)}$, N 'inci dereceden dış çözümlünün M 'inci dereceden iç çözümlü olan, $y(x)$, $x = x/\varepsilon(\varepsilon)$ yazılarak edildi ve genişlenesi M terimi elde edilir.
- kabul edelim ki $y^{(N,M)}$, M 'inci dereceden iç çözümlünün N 'inci dereceden dış çözümlü olan, $y(x)$ $x = \varepsilon(\varepsilon)x$ yazılarak elde edildi ve genişlenenin N inci terimi elde edildi.

$$\forall \varepsilon \in P \quad y^{(N,M)} = y^{(N,M)} \text{ eşit olmalıdır.}$$

yukarıdaki örnekte, dış çözümlü

$$y(x) = 1 + x^3 + 3\varepsilon(1 - x^2) + O(\varepsilon^2)$$

ve dış çözümlü $x = x/\varepsilon$ olduğundan

$$\begin{aligned} y^{(1,1)} &= 1 + (\varepsilon x)^3 + 3\varepsilon(1 - (\varepsilon x)^2) + O(\varepsilon^2) \\ &= 1 + 3\varepsilon + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

iç çözümlü

$$y(x) = A_0 (1 - e^{-x}) + \varepsilon A_1 (1 - e^{-x}) + O(\varepsilon^2)$$

Asi çözüm $x = \varepsilon x$ cinsinden

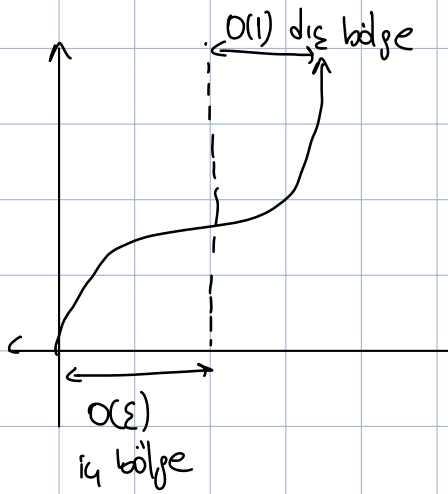
$$y^{(1,1)} = A_0 (1 - e^{-x(\varepsilon)}) + \varepsilon A_1 (1 - e^{-x(\varepsilon)}) + O(\varepsilon^2)$$

$$= A_0 + \varepsilon A_1 + O(\varepsilon^2)$$

$$VDEP \Rightarrow 1 + \varepsilon = A_0 + \varepsilon A_1$$

$$A_0 = 1, A_1 = 3 \text{ önceti gibi}$$

Bileşik Genişleme



yukarıdaki örnekte farklı bölgelerde geçerli olan iki ayrı iç ve dış genişlemeleri elde ettik. Bu bölüme, bu iki çözümü birleştirerek her çözümün nasıl elde edileceğini göreceğiz.

Her yerde geçerli olan bileşik çözüm iç ve dış çözüm kullanılarak elde edilebilir. Yukarıdaki örnek için $0 \leq x \leq 1$

Basit olarak iç ve dış genişlemeleri topluyoruz ve kesişen kısmı çıkartıyoruz. Akis tokdinde kesişen kısım iki kere yazılmış olur.

Yani VDEP'i notasyonuna göre, bileşik çözüm

$$y_c^{(w,m)} = \sum_{n=0}^N \varphi_n(\varepsilon) y_n(x) + \sum_{m=0}^N \psi_m(\varepsilon) y_m(x) - y^{(w,m)}$$

yukarıdaki örnekte,

$$y_c^{(N,M)} = r_0 u_0 + \bar{u}_0 + D_1 \xi \bar{u}_0 - \text{kesişen tüm (eğleştirilmiş part)}$$

$$= \frac{1 - e^{-x}}{1 + 3\xi(1 - e^{-x})} + \frac{1 + x^3}{1 + 3\xi(1 - x^2)} - (1 + 3\xi) + o(\xi)$$

$$= 1 - e^{-x/\xi} + 3\xi(1 - e^{-x/\xi}) + 1 + x^3 + 3\xi(1 - x^2) - 1 - 3\xi + o(\xi)$$

$$= \underbrace{x^3}_{\text{Bileşik}} - 3\xi x^2 + \underbrace{(1 + 3\xi)(1 - e^{-x/\xi})}_{\text{Görüm}} + o(\xi)$$

Not: $y_c(0) = 0 + o(\xi)$

$$y_c(1) = 1 - 3\xi + (1 + 3\xi)(1 - e^{-1/\xi}) + o(\xi)$$

$$= 1 - 3\xi + 1 + 3\xi - (1 + 3\xi) e^{-1/\xi} + o(\xi)$$

$$= 2 + o(\xi)$$

$$e^{-1/\xi} \ll \xi^n, \quad \forall n > 0 \text{ ve } \xi \rightarrow 0 \text{ için}$$

Kesiltilme için gerek uörüm

$$y_{\text{gerek}} = x^3 - 3\xi x^2 + 6\xi^2 x + (1 + 3\xi - 6\xi^2) \left(\frac{1 - e^{-x/\xi}}{1 - e^{-1/\xi}} \right)$$

SINIR TABAKA NEREDE

Yukarıdaki örnekte uörüm $x=0$ 'da sınır tabakaya sahiptir. Neden diğer uörüm ($x=1$), veya başka bir nokta da, iç noktada değildir?

Görümün nerede bir iç bölgeye sahip olduğunu göstermek için, $x=x_0$ 'da bir iç bölge olduğunu kabul ederek başlayalım.

(yukarıdaki örnek için) $0 \leq x_0 \leq 1$ ki orada çözüm hızla değişir.

① Zaten $x=x_0$ civarında ölçeklendirme yapacağız.

$$y = Y(X) \quad x = x_0 + \varepsilon^\alpha X, \quad \alpha > 0, \quad X = O(1)$$

$$\frac{dx}{dX} = \varepsilon^\alpha \quad \text{ve} \quad \text{A.D.A} \quad \frac{dX}{dx} = \varepsilon^{-\alpha}$$

$$\varepsilon y'' + y' = 3x^2$$

$$\varepsilon^{-\alpha}$$

2. terim

$$\frac{\varepsilon^0 + \varepsilon^{2\alpha}}{\text{aytarel}}$$

Zincir kuralı ile

$$\Rightarrow \varepsilon^{1-2\alpha} \frac{d^2 y}{dX^2} + \varepsilon^{-\alpha} \frac{dy}{dX} = 3(x_0 + \varepsilon^\alpha X)^2 \quad \begin{matrix} 1-2\alpha = \alpha \\ \boxed{\alpha=1} \end{matrix}$$

Öncü terimlerin eşleştirilmesi ile ... $\alpha=1$ elde edilir.

Bu yüzden

$$\frac{d^2 y}{dX^2} + \frac{dy}{dX} = 3\varepsilon (x_0 + \varepsilon X)^2 = 3\varepsilon x_0^2 + O(\varepsilon^2)$$

Kabul edelim ki

$$y = y_0 + \varepsilon y_1 + O(\varepsilon^2)$$

olun. O zaman öncü sıradaki

$$y_0'' + y_0' = 0 \Rightarrow y_0 = A_0 + B_0 e^{-X}$$

Bu çözüm $X \rightarrow +\infty$ azalır. Nolyıyık diğ. çözümü $x > x_0$ için eşleştirebiliriz.

Ancak, $X \rightarrow -\infty$ için e^{-X} üstel olarak büyük olur. Bu yüzden $x < x_0$ için diğ. çözüm ile eşleştirilemez. Eşleştirilme zorluklarını yola sokmak için $x_0 = 0$ sınır tabakası (sınır tabakası $x_0 = 0$ 'da) olmalıdır.

Örnek: $\Sigma y'' = y' = 3x^2$ $y(0) = 0$ $y(1) = 2$ denklemleri için "iç toboğa"
 $0 < \varepsilon < 1$ olduğunda nerededir? (eğer işareti hariç, az önce gördüğümüz denklemin aynı)

Cözüm: Kabul edelim ki iç toboğa $x = x_0$ 'da olsun, $0 \leq x_0 \leq 1$
d'İşletkenlik yaparak

$$y = Y, \quad x = x_0 + \varepsilon^\alpha \chi, \quad \alpha > 0, \quad \chi = O(1)$$

0 toman [önceki örnekte olduğu gibi] $\alpha = 1$, ve öncii sıradan

$$Y_0'' - Y_0' = 0 \Rightarrow Y_0 = A_0 + B_0 e^x$$

Bu çözüm $x \rightarrow +\infty$ için istenil olarak çok büyük. Dolayısıyla bu çözüm
diğer çözüm ile eşleştirilemez, $x > x_0$ için.

Ancak $x \rightarrow -\infty$ için e^x azalır. Dolayısıyla bu çözümü $x > x_0$ için
diğer çözüm ile eşleştire biliriz.

Bu yüzden $x_0 = 1$ 'de bir dış toboğa vardır.

Cözüm işlemlerinin Çizimi:

Dış genişleme $y(x) = y_0(x) + O(\varepsilon)$

$$-y_0' = 3x^2 \quad y_0(0) = 0 \Rightarrow y_0 = -x^3$$

İç genişleme

$$Y_0(x) = A_0 + B_0 e^x, \quad x = \frac{x-1}{\varepsilon}$$

$$x = x_0 + \varepsilon^\alpha \chi$$

$$x = 1 + \varepsilon \chi$$

$$\chi = \frac{x-1}{\varepsilon}$$

$$\text{S.k. } y(1) = 2 \Rightarrow y_0(0) = 2$$

Bu yüzden $A_0 + B_0 = 2$

$$\Rightarrow y_0(x) = 2 - B_0 (1 - e^x)$$

Asimptotik ekleme

$$\lim_{x \rightarrow 1} y_0(x) = -1$$

$$[y_0 = -x^3 = \lim_{x \rightarrow 1} -x^3 = -1]$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y_0(x) = 2 - \beta_0$$

Dolayısıyla $2 - \beta_0 = -1 \Rightarrow \beta_0 = 3 \Rightarrow y_0(x) = -1 + 3e^x$

Bileşik genişleme

$$y_c = \text{dış genişleme} + \text{iç genişleme} - \text{eşleştirilmiş kısım}$$

$$= -x^3 + (-1 + 3e^x) - (-1)$$

$$= -x^3 + (-1 + 3e^{\frac{x-1}{\varepsilon}}) + 1$$

$$= -x^3 + 3e^{\frac{x-1}{\varepsilon}}$$

